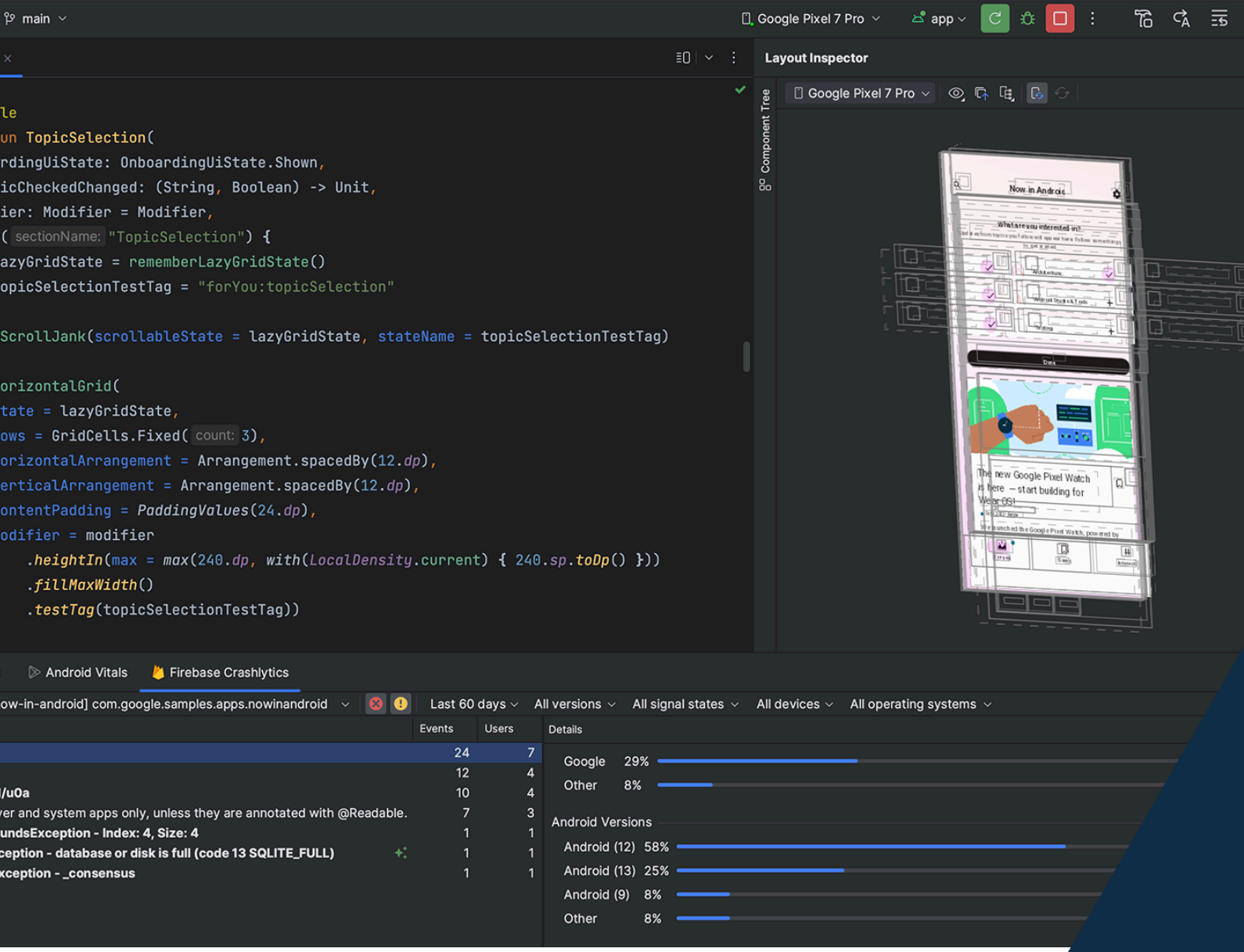



# MEMORIA: Del prototipo al código

## Desarrollo de Interfaces

David Alonso Aguilar

MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

# Índice

**1. Enlace a figma** **3**
**2. A1 · Análisis del diseño** **4**
2.1. Árbol de figma 4
2.2. Árbol de Android Studio 5
2.2.1. Árbol 5
2.2.2. Qué no se programa, qué se superpone y qué se repite 6
**3. A3 · Ficha de especificaciones** **8**
3.1. Colores 8
3.2. Tipografías 9
3.3. Medidas clave 10
**4. A6 · Assets** **12**
4.1. Inventario 12
4.2. Captura del emulador con la app en ejecución 14
4.3. Captura de la jerarquía de Android Studio 15
**5. A7 · Reflexión** **16**
5.1. ¿Qué decisión del análisis o de la preparación en Figma te ha resultado más difícil? ¿Por qué? 16
5.2. Has pasado tus colores y fuentes a recursos. ¿Qué tendrías que cambiar si mañana el cliente modifica el color principal? ¿Y si no hubieras usado recursos? 16
5.3. ¿Cuánto ocupaba tu imagen en PNG y cuánto en WebP? ¿Qué conclusión sacas? 16
5.4. Conclusión 17

# MEMORIA: Del prototipo al código

## 1. Enlace a figma

https://www.figma.com/design/Vng2lm65JGTlWUGvX2h2jm/T1-%C2%B7-Kidwear-%C2%B7-David-Alonso-Aguilar?node-id=22-259&m=dev

# 2. A1 · Análisis del diseño

## 2.1. Árbol de figma

00 - InicioSesion

├── ly_registro

│ ├── tv_no_cuenta

│ └── tv_registro

├── btn_google

│ ├── akar-icons:google-fill

│ └── Continuar con Google

├── btn_login

│ └── Entrar

├── ly_terminos

│ ├── cb_terminos

│ └── tv_terminos

├── tv_olvido_password

├── et_password

│ └── hint_password

├── et_email

│ └── hint_email

├── tv_titulo

├── iv_portada

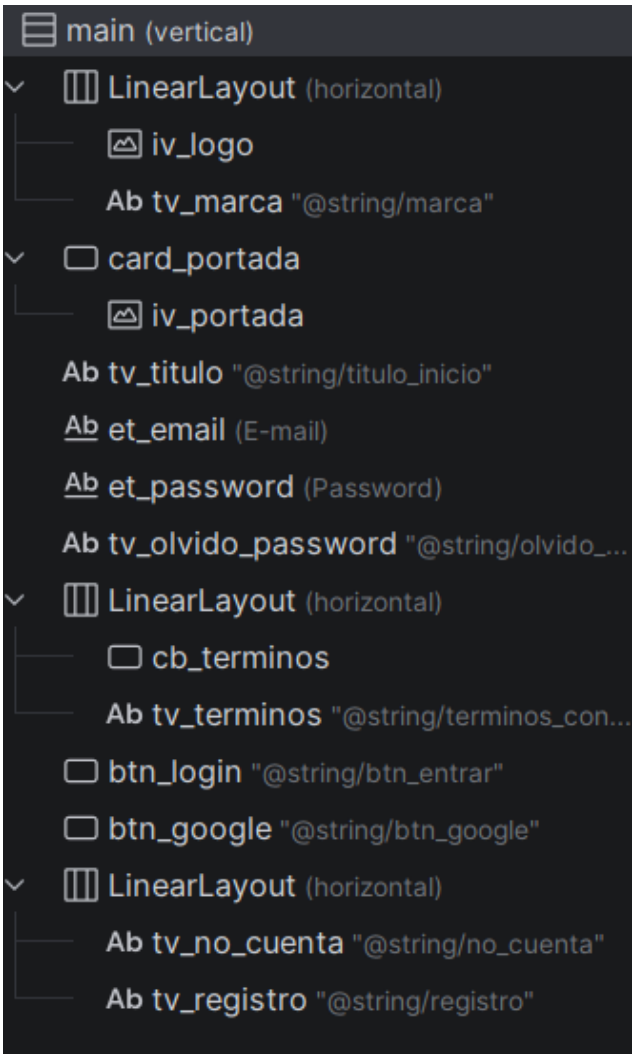
└── ly_cabecera

├── iv_logo

└── tv_marca

## 2.2. Árbol de Android Studio

### 2.2.1. Árbol




```
main (LinearLayout vertical)
├── ly_cabecera (LinearLayout horizontal)
│   ├── iv_logo (ImageView)
│   └── tv_marca (TextView)
├── card_portada (MaterialCardView)
│   └── iv_portada (ImageView)
├── tv_titulo (TextView)
├── et_email (EditText)
├── et_password (EditText)
├── tv_olvido_password (TextView)
├── ly_terminos (LinearLayout horizontal)
│   ├── cb_terminos (MaterialCheckBox)
│   └── tv_terminos (TextView)
├── btn_login (MaterialButton)
├── btn_google (MaterialButton)
└── ly_registro (LinearLayout horizontal)
    ├── tv_no_cuenta (TextView)
    └── tv_registro (TextView)
```

MEDAC

### 2.2.2. Qué no se programa, qué se superpone y qué se repite

- Qué no se programa:
  - Barra de estado: La dibuja y gestiona el propio sistema operativo Android en la parte superior (reloj, notificaciones, cobertura y batería), no se maqueta en el XML ni se programa en Java.
  - Barra de navegación inferior (indicador de gestos): La dibuja el sistema en la base de la pantalla; la app únicamente gestiona el margen inferior (marginBottom="60dp") para que los elementos no queden solapados con los gestos nativos del dispositivo.
  - Recursos gráficos estáticos (ic_logo, img_portada, ic_google): No se dibujan por programación mediante código, se exportan como recursos gráficos externos listos para su uso y se cargan desde la carpeta res/drawable/.
- Qué se superpone:
  - Tarjeta de portada sobre la ilustración (card_portada e iv_portada): El contenedor MaterialCardView actúa como una máscara de recorte con esquinas redondeadas (35dp) y borde de 1dp que se superpone a la imagen interna.
  - Icono sobre el botón de Google (ic_google en btn_google): El gráfico vectorial del logo de Google y la etiqueta de texto conviven superpuestos dentro del área táctil activa del mismo botón.
  - Texto, cursor y fondo en los campos de entrada (et_email y et_password): El texto que introduce el usuario y el cursor parpadeante se superponen sobre el fondo decorativo (bg_input), solapando y sustituyendo la capa del texto de sugerencia (hint).

- Qué se repite:
    - Campos de formulario (et_email y et_password): Comparten un estándar geométrico idéntico (ancho de 328 dp, alto de 56 dp, padding lateral de 16 dp, tamaño tipográfico de 16 sp y esquinas redondeadas en su fondo drawable).
    - Botones de acción (btn_login y btn_google): Replican la misma plantilla de componente (ancho de 328 dp, alto de 48 dp, curvatura de esquinas de 24 dp y texto centrado a 14 sp en negrita).
    - Contenedores de flujo horizontal (LinearLayout horizontal): Se repite tres veces la misma estructura contenedora para alinear pares de elementos al centro vertical (en la cabecera para logo y marca, en los términos para casilla y texto, y en el pie para la pregunta y el enlace de registro).

# 3. A3 · Ficha de especificaciones

## 3.1. Colores

| Nombre (función) | Hex | Dónde se usa |
|---|---|---|
| Surface (Fondo general) | #FFF8F6 | 00 - InicioSesion (fondo) |
| Primary (Color primario corporativo / acción) | #8F4B38 | tv_marca, enlace tv_olvido_password, fondo de btn_login y enlace tv_registro |
| On Surface (Texto principal sobre fondo) | #231917 | Título tv_titulo y texto de btn_google ("Continuar con Google") |
| Outline (Borde / Contorno) | #85736E | Borde de et_email, et_password, casilla cb_terminos y borde de btn_google |
| On Surface Variant (Texto secundario / placeholder) | #53433F | Placeholder (hint) de et_email y et_password, texto legal tv_terminos y texto tv_no_cuenta ("¿No tienes cuenta?") |
| On Primary (Texto sobre color primario) | #FFFFFF | Texto interior de btn_login ("Entrar") |

MEDAC

## 3.2. Tipografías

| Elemento (ID) | Fuente | Peso | Tamaño (sp) | Interlineado (sp) | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| tv_marca | Inter | 400 | 14 sp | 20 sp | Primary |
| tv_titulo | Inter | 400 | 22 sp | 28 sp | On Surface |
| et_email | Inter | 400 | 16 sp | 24 sp | On Surface |
| et_password | Inter | 400 | 16 sp | 24 sp | On Surface |
| tv_olvido_password | Inter | 400 | 12 sp | 16 sp | Primary |
| tv_terminos | Inter | 400 | 12 sp | 16 sp | On Surface Variant |
| btn_login | Inter | 600 | 14 sp | 20 sp | On Primary |
| btn_google | Inter | 600 | 14 sp | 20 sp | On Surface |
| tv_no_cuenta | Inter | 400 | 14 sp | 20 sp | On Surface Variant |
| tv_registro | Inter | 400 | 14 sp | 20 sp | Primary |

MEDAC

## 3.3. Medidas clave

| Elemento | Ancho x Alto | Radio | Padding / margen | Separación (gap) |
|---|---|---|---|---|
| 00 - InicioSesion (Frame raíz) | 360 x 800 dp | 0 dp | 16 dp (Padding horizontal / laterales) | — |
| iv_logo | 24 x 24 dp | 0 dp | Margen superior: 24 dp<br>Margen izquierdo: 136 dp | 8 dp (a la derecha, hacia tv_marca)<br>64 dp (hacia abajo, hacia iv_portada) |
| tv_marca | 56 x 20 dp | 0 dp | Margen superior: 26 dp<br>Margen derecho: 136 dp | 8 dp (a la izquierda, hacia iv_logo)<br>64 dp (hacia abajo, hacia iv_portada) |
| iv_portada | 192 x 192 dp | 35 dp | Centrado horizontal (84 dp) | 24 dp (hacia tv_titulo) |
| tv_titulo | 136 x 28 dp | 0 dp | Centrado horizontal (112 dp) | 24 dp (hacia et_email) |
| et_email | 328 x 56 dp | 8 dp | Centrado horizontal (16 dp) | 16 dp (hacia et_password) |
| et_password | 328 x 56 dp | 8 dp | Centrado horizontal (16 dp) | 8 dp (hacia tv_olvido_password) |
| tv_olvido_password | 179 x 16 dp | 0 dp | Centrado horizontal (90 dp) | 14 dp (hacia tv_terminos) |
| | | | | |

MEDAC

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| cb_terminos | 20 x 20 dp | 4 dp | Margen izquierdo: 16 dp | 8 dp (a la derecha, hacia tv_terminos)<br>20 dp (hacia btn_login) |
| tv_terminos | 271 x 16 dp | 0 dp | Margen derecho: 45 dp | 22 dp (hacia btn_login) |
| btn_login | 328 x 48 dp | 24 dp | Centrado horizontal (16 dp) | 16 dp (hacia btn_google) |
| btn_google | 328 x 48 dp | 24 dp | Centrado horizontal (16 dp) | 24 dp (hacia tv_no_cuenta) |
| tv_no_cuenta | 131 x 20 dp | 0 dp | Margen izquierdo: 77 dp<br>Margen inferior: 60 dp | 4 dp (hacia tv_registro) |
| tv_registro | 70 x 20 dp | 0 dp | Margen derecho: 78 dp<br>Margen inferior: 60 dp | 24 dp (hacia btn_google) |

MEDAC

# 4. A6 · Assets

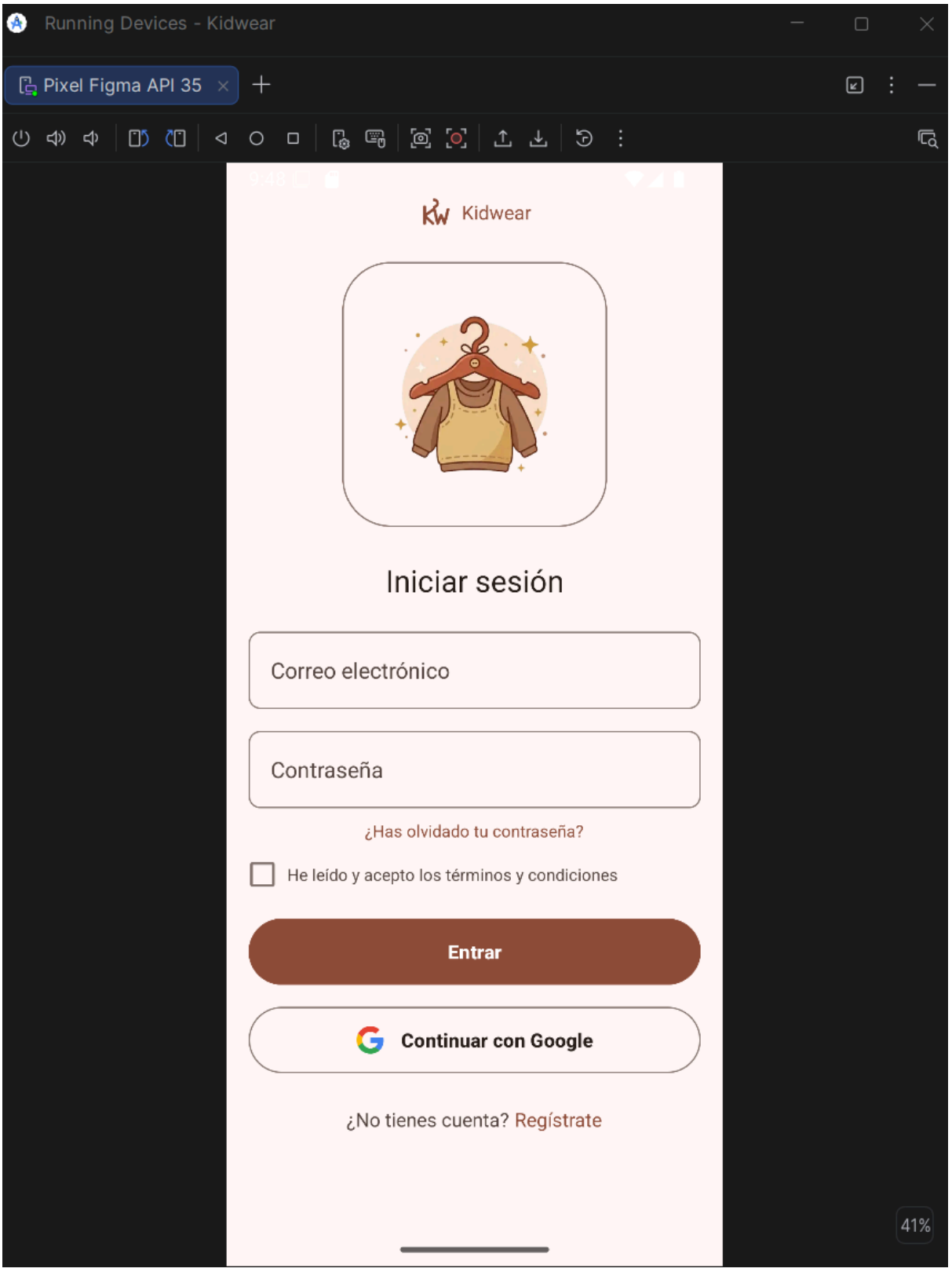
## 4.1. Inventario

| Capa en Figma | ¿Se exporta? | Formato | Nombre en Android | Carpeta |
|---|---|---|---|---|
| iv_logo | Sí | SVG → VectorDrawable (para garantizar nitidez escalable en cualquier densidad sin pixelado) | ic_logo | res/drawable/ |
| iv_portada | Sí | PNG (3x) → WebP (para optimizar drásticamente el peso del APK y permitir que Android reduzca la imagen en pantallas de menor densidad sin consumir memoria excesiva) | img_portada | res/drawable-xxhdpi/ |
| Icono de Google en btn_google | No desde Figma (descarga web oficial) | SVG → VectorDrawable (Descargado en SVG oficial de marca para respetar los colores corporativos normativos sin recolorear) | ic_google | res/drawable/ |

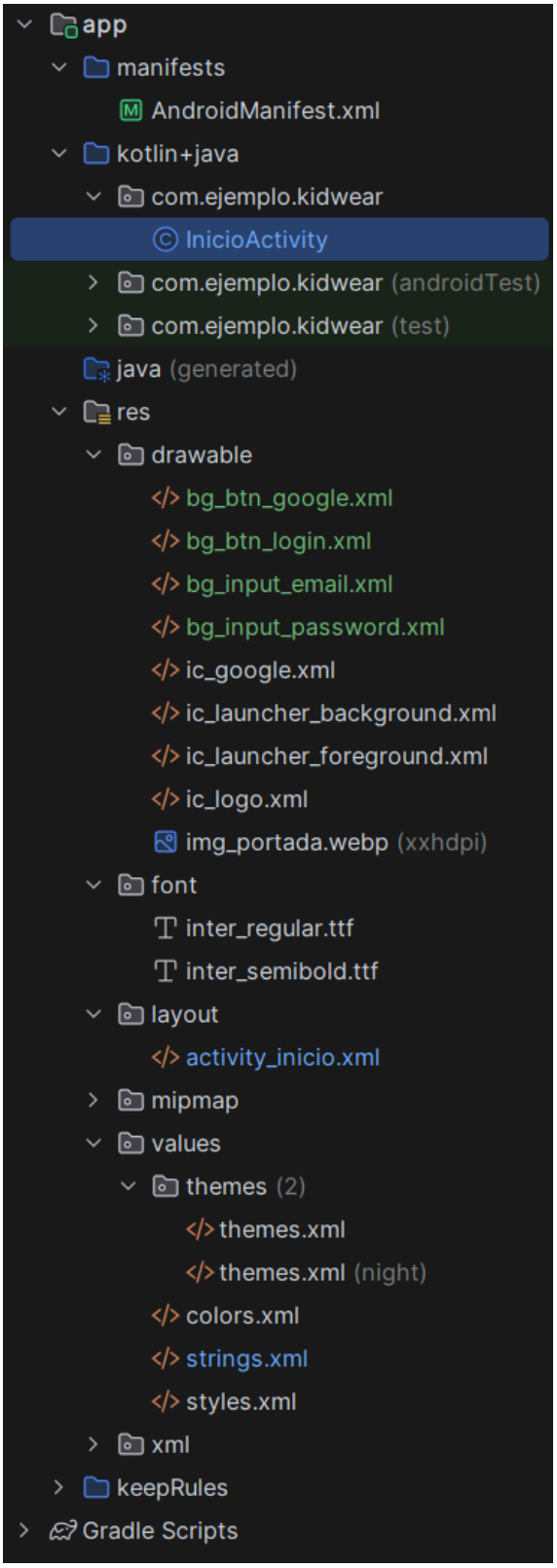
MEDAC

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| btn_login (fondo) | No (se hace en XML) | XML (<shape>) (para no consumir mapas de bits y adaptar dinámicamente radios de curvatura y bordes en cualquier resolución) | bg_btn_login | res/drawable/ |
| btn_google (fondo/borde) | No (se hace en XML) | XML (<shape>) | bg_btn_google | res/drawable/ |
| et_email (fondo/borde) | No (se hace en XML) | XML (<shape>) | bg_input_email | res/drawable/ |
| et_password (fondo/borde) | No (se hace en XML) | XML (<shape>) | bg_input_password | res/drawable/ |

## 4.2. Captura del emulador con la app en ejecución



## 4.3. Captura de la jerarquía de Android Studio



# 5. A7 · Reflexión

## 5.1. ¿Qué decisión del análisis o de la preparación en Figma te ha resultado más difícil? ¿Por qué?

Analizar y filtrar la jerarquía de capas de Figma para decidir cuáles debían exportarse como recursos y cuáles debían descartarse para maquetarse en Android. También me resultó complejo conseguir el logo de Google, ya que no había que exportarlo desde el figma, sino desde la fuente oficial.

## 5.2. Has pasado tus colores y fuentes a recursos. ¿Qué tendrías que cambiar si mañana el cliente modifica el color principal? ¿Y si no hubieras usado recursos?

Solo habría que cambiar una única línea de código en res/values/colors.xml (el valor hexadecimal del atributo primary), actualizándose toda la aplicación de forma automática e instantánea. Sin embargo, si no hubiera usado recursos tendría que buscar manualmente y reemplazar el valor hexadecimal hardcodeado en cada archivo XML de layout, vista, drawable o clase de código, multiplicando el tiempo de trabajo y el riesgo de dejar elementos desincronizados.

## 5.3. ¿Cuánto ocupaba tu imagen en PNG y cuánto en WebP? ¿Qué conclusión sacas?

En PNG ocupaba 146,91 KB y en WebP pasó a ocupar 20,11 KB (un ahorro de 126,80 KB). WebP comprime de forma mucho más eficiente que PNG sin pérdida perceptible de calidad visual, lo que reduce directamente el tamaño final del paquete APK/AAB y agiliza la descarga y el consumo de memoria del dispositivo.

## 5.4. Conclusión

Este proceso demuestra que desacoplar la interfaz del código mediante recursos (colors, strings, styles) y estandarizar la compresión a WebP junto con Vector Drawables no solo ahorra tiempo ante cambios de cliente, sino que es una regla crítica de optimización en Android para mantener un APK ligero y evitar caídas de rendimiento por consumo de memoria. Esto se debería aplicar a cualquier otra pantalla o proyecto.